

Cours Oracle

Master UDB



UNIVERSITE
DAKAR-BOURGUIBA

Mr Koundoul
birane.koundoul@uadb.edu.sn

Création d'une base de données

Création d'une base de données oracle

Pour créer une base de données, plusieurs possibilités existent:

- ☐ Oracle universal installer
- ☐ Oracle Database Configuration Assistant
- ☐ Avec la commande CREATE DATABASE

Oracle Universal Installer est une application Java capable de répondre à des exigences complexes. Oracle Universal Installer effectue des installations basées sur des composants et permet différents niveaux d'installations intégrées de bundles, de suites et d'installations basées sur le Web, ainsi qu'une logique complexe dans un seul package. Le moteur d'installation est facilement portable sur toutes les plateformes Java, et les problèmes spécifiques à la plate-forme peuvent être encapsulés dans le processus d'installation global.

Création d'une base de données oracle

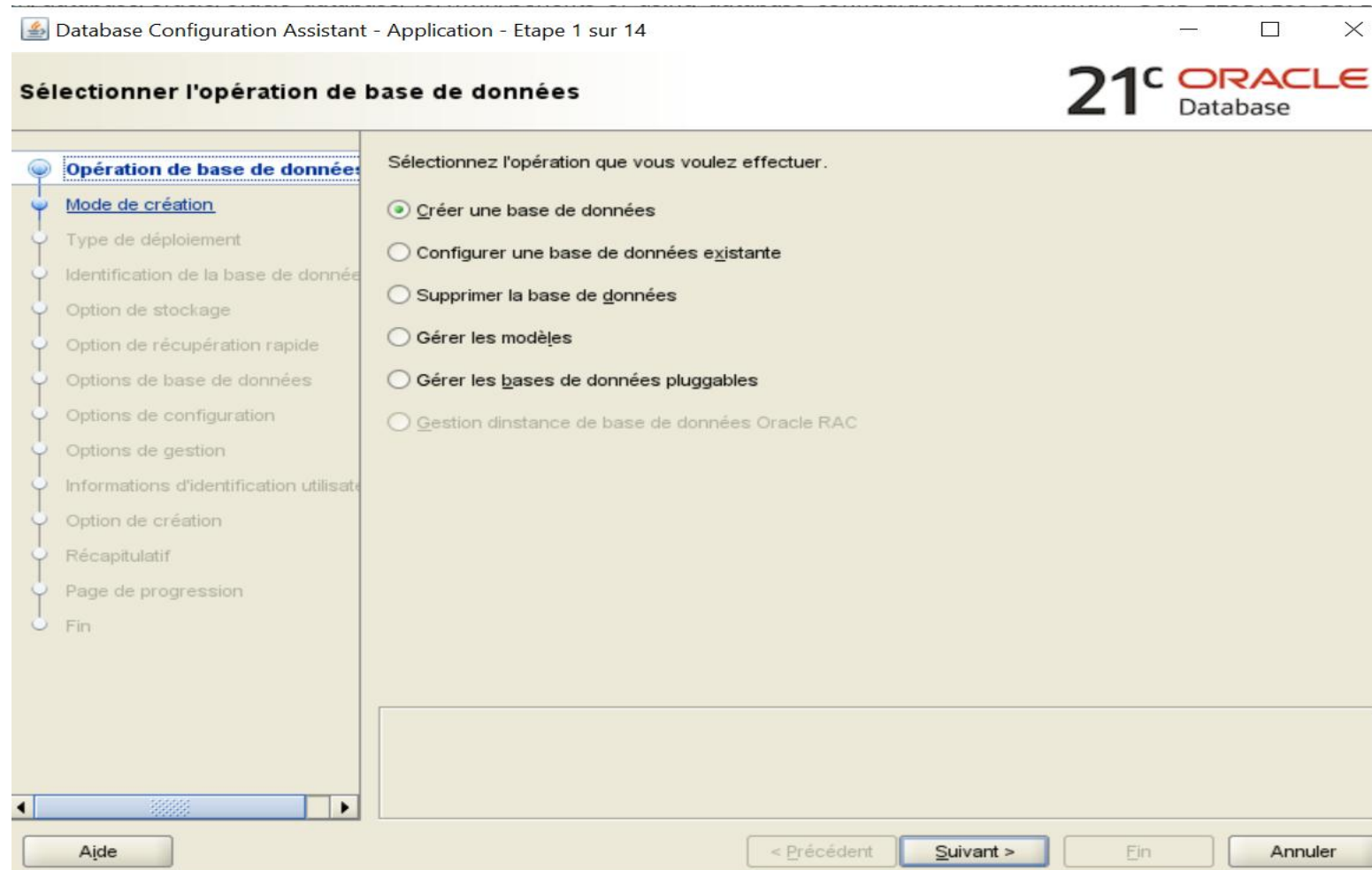
Oracle Database Configuration Assistant : comprendre les fonctionnalités offertes par Oracle Database Configuration Assistant (Oracle DBCA) pour créer vos bases de données Oracle RAC.

Oracle DBCA nous permet de créer des bases de données gérées par les règles et par l'administrateur. Avec Oracle DBCA, nous pouvons également créer des tablespaces spécifiques au site dans le cadre de la création de la base de données.

Si nos exigences en matière de fichiers de données diffèrent de celles des modèles Oracle DBCA, créez notre base de données avec Oracle DBCA et modifiez les fichiers de données ultérieurement. Nous pouvons également exécuter des scripts spécifiés par l'utilisateur dans le cadre du processus de création de notre base de données.

Création d'une base de données oracle

Oracle Database Configuration Assistant



Création d'une base de données oracle

Oracle Database Configuration Assistant

Oracle DBCA configure également votre environnement Oracle RAC pour diverses fonctions Oracle de haute disponibilité, telles que les outils d'administration de clusters. Oracle DBCA démarre également toutes les instances de base de données nécessaires pour prendre en charge la configuration définie.

Pendant l'installation, nous pouvons demander au programme d'installation de créer et de configurer une nouvelle base de données. Toutefois, si nous n'installons que le logiciel Oracle ou si nous souhaitons créer des bases de données supplémentaires avec la version du logiciel que nous venons d'installer, nous pouvons utiliser l'assistant de configuration de base de données (DBCA).

Création d'une base de données oracle

Oracle Database Configuration Assistant

DBCA nous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- ☐ Création d'une base de données avec DBCA
- ☐ Configuration des options de la base de données avec DBCA
- ☐ Suppression d'une base de données avec DBCA
- ☐ Gestion des modèles avec DBCA
- ☐ Configuration de la gestion automatique du stockage avec DBCA

Création d'une base de données oracle

La structure d'une base de données est composée de deux grandes parties : La partie physique et la partie logique

La partie physique:

- ☐ les fichiers de données
- ☐ les fichiers Redo log
- ☐ les fichiers d'archives
- ☐ les fichiers de contrôle

La partie logique:

- ☐ les tablespaces
- ☐ les segments et les composants
- ☐ les segments de données de type table
- ☐ les segments temporaires
- ☐ les segments roolback
- ☐ etc...

Création d'une base de données oracle

La création d'une base de données avec l'ordre SQL CREATE DATABASE permet de :

- ☐ créer des fichiers de contrôle;
- ☐ créer des fichiers de journalisation;
- ☐ créer un tablespace **SYSTEM** et de son fichier de données;
- ☐ créer un tablespace **SYSAUX** et de son fichier de données;
- ☐ créer des comptes **SYS** et **SYSTEM**;
- ☐ créer éventuellement un **tablespace d'annulation**, un **tablespace temporaire** par défaut et un **tablespace permanent** par défaut;
- ☐ créer du dictionnaire de données dans le tablespace SYSTEM.

Création d'une base de données oracle

Quelques clauses bon à savoir pour la création d'une base de données:

- ❑ **MAXLOGFILES** spécifie le nombre maximum de groupes de fichier log qui peuvent être créés pour la base de données.
- ❑ **MAXLOGMEMBERS** spécifie le nombre maximum de fichiers redo log membres d'un groupe de fichiers redo log.
- ❑ **MAXLOGHISTORY** spécifie le nombre maximum de redo log archivés qui peuvent être utilisés pour la récupération automatique physique du serveur Oracle Parallel.
- ❑ **MAXDATAFILES** spécifie le nombre maximum de fichiers de données qui peuvent être créés pour la base de données.
- ❑ **MAXINSTANCES** spécifie le nombre maximum d'instances pouvant monter et ouvrir la base de données simultanément.
- ❑ **ARCHIVELOG | NOARCHIVELOG** spécifie que les *redo log* doivent être archivés ou non avant d'être réutilisés.

Création d'une base de données oracle

- ❑ **CHARACTER SET** Spécifie le jeu de caractères utilisé par la base de données pour stocker les données. Si cette option n'est pas précisée, le jeu de caractère par défaut US7ASCII sera utilisé.
- ❑ **DATAFILE** *filespec* [, *filespec*]... spécifie les fichiers de données à créer pour le tablespace SYSTEM.
filespec → *fichier* [SIZE entier [K|M]] [REUSE] [AUTOEXTEND {OFF|ON [NEXT entier [K|M]] [MAXSIZE entier [K|M]] }]
- ❑ **CONTROLFILE REUSE** spécifie que les fichiers de contrôle identifiés dans le fichier de paramètre peuvent être écrasés si ils existent déjà.
- ❑ **NATIONAL CHARACTER SET** spécifie le jeu de caractères national utilise pour stocker les données dans des colonnes de type NCHAR, NCLOB ou NVARCHAR2.
- ❑ **LOGFILE** [GROUP entier] *filespec* [, [GROUP entier] *filespec*] spécifie les fichiers log utilises pour la base de données et les groupes auxquels ces fichiers appartiennent.

Création d'une base de données oracle

- ❑ DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE *nomTablespace* associe un espace disque de travail par défaut.
- ❑ SET TIME_ZONE Fuseau horaire à utiliser pour la base de données.

Pour connaître le type de caractère de la base de données, on tape la commande:

```
select * from NLS_DATABASE_PARAMETERS where parameter='NLS_CHARACTERSET';
```

Création d'une base de données oracle

```
CREATE DATABASE MA_BASE
CHARACTER SET AL32UTF8
MAXDATAFILES 100
MAXINSTANCES 1
MAXLOGFILES 24
MAXLOGMEMBERS 3
NOARCHIVELOG
DATAFILE
    'D:\oracle21c\oradata\MA_BASE\system01.dbf' SIZE 120M,
    'D:\oracle21c\oradata\MA_BASE\sys2dbcours.dbf' SIZE 110M
AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE UNLIMITED
LOGFILE 'D:\oracle21c\oradata\log1.log' SIZE 50000K,
    'D:\oracle21c\oradata\log2.log' SIZE 50000K,
    'D:\oracle21c\oradata\log3.log' SIZE 50000K
DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp_ts
    TEMPFILE 'D:\oracle21c\oradata\temp1.dbf' SIZE 110 M AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE
UNLIMITED
UNDO TABLESPACE undo_ts
    DATAFILE 'D:\oracle21c\oradata\rbs1db.dbf' SIZE 110 M AUTOEXTEND ON NEXT 50M MAXSIZE UNLIMITED
SET TIME_ZONE = '+02:00';
```

Création d'une base de données oracle

La création d'une base de données avec l'ordre SQL CREATE DATABASE permet de :

```
CREATE DATABASE ma_base
```

```
USER SYS IDENTIFIED BY sys_password
```

```
USER SYSTEM IDENTIFIED BY system_password
```

```
MAXLOGFILES 5
```

```
MAXDATAFILES 100
```

```
DATAFILE 'D:\oracle21c\oradata\ma_base\system01.dbf' SIZE 325M REUSE
```

```
AUTOEXTEND ON NEXT 10240K MAXSIZE UNLIMITED
```

```
UNDO TABLESPACE "UNDOTBS" DATAFILE 'D:\oracle21c\oradata\ma_base\undotbs01.dbf'
```

```
SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 5120K MAXSIZE UNLIMITED
```

```
CHARACTER SET AL32UTF8
```

```
logfile 'D:\oracle21c\oradata\ma_base\redo01.log' size 100M reuse,
```

```
    'D:\oracle21c\oradata\ma_base\redo02.log' size 100M reuse,
```

```
    'D:\oracle21c\oradata\ma_base\redo03.log' size 100M reuse;
```